

Isométries et nombres complexes

1. Ecriture complexe d'une translation et d'une rotation

Théorème

- . Soit t la translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b . $M' = t(M)$ équivaut à $z' = z + b$.
- . Soit r la rotation de centre Ω (z_Ω) et d'angle θ . $M' = r(M)$ équivaut à $z' - z_\Omega = (z - z_\Omega)e^{i\theta}$

Une rotation r de centre Ω et d'angle θ est :

$$r : M \rightarrow M' \text{ tel que } \begin{cases} \Omega M' = \Omega M \\ (\vec{\Omega M}, \vec{\Omega M'}) = \theta \end{cases}$$

ce qui équivaut à

$$\begin{cases} |z' - z_\Omega| = |z - z_\Omega| \\ \arg(z' - z_\Omega) - \arg(z - z_\Omega) = \arg \frac{z' - z_\Omega}{z - z_\Omega} = \theta \end{cases}$$

$$\text{D'où } \frac{z' - z_\Omega}{z - z_\Omega} = \cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$$

$$\text{Alors, } z' - z_\Omega = (z - z_\Omega)e^{i\theta} \quad \text{C'est de la forme : } z' = z e^{i\theta} + z_0$$

Exemples :

1 - Donner la fonction F de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ qui à l'affixe de M associe l'affixe de $f(M)$

- f est la rotation de centre Ω ($2 + i$) et d'angle $\theta = -\frac{\pi}{6}$
- f est la rotation de centre Ω ($6 - 5i$) et d'angle $\theta = \frac{2\pi}{3}$

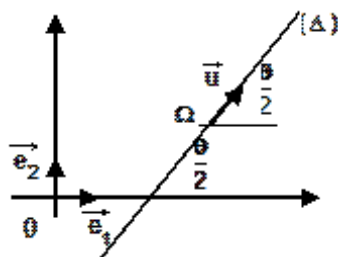
2 - Au point M d'affixe z on associe le point M' d'affixe z' par une rotation r d'angle $\frac{\pi}{2}$.
Sachant que $r(A) = B$ où A et B sont les points d'affixes respectives $1 + i$ et $-2 + 2i$, exprimer z' en fonction de z .

2. Expression complexe d'une symétrie

On vérifie facilement que la symétrie orthogonale (ou réflexion) par rapport à Ox est s_{Ox} :
 $z' = \bar{z}$

Théorème

Soit s une réflexion d'axe Δ passant par le point Ω d'affixe z_Ω et de vecteur directeur $\vec{u}$ tel que $(\vec{e}_1, \vec{u}) = \frac{\theta}{2} + k.2\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$. Alors $M' = s(M)$ équivaut à $z' - z_\Omega = (\bar{z} - \bar{z}_\Omega)e^{i\theta}$.



3. Transformation d'écriture complexe $z' = az+b$, $|a| = 1$

Théorème

a et b complexes avec $|a| = 1$. Toute application d'écriture complexe $z' = az + b$ est un déplacement.

Théorème

Soit f la transformation d'écriture complexe $z' = az+b$ avec $|a| = 1$.

- Si $a = 1$ alors f est une translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b .
- Si $a \neq 1$ alors f est une rotation de centre Ω d'affixe $z_{\Omega} = \frac{b}{1-a}$ et d'angle $\theta = \arg(a)$

4. Transformation d'écriture complexe $z' = a\bar{z} + b$, $|a| = 1$

Théorème

a et b complexes avec $|a| = 1$. Toute application d'écriture complexe $z' = a\bar{z} + b$ est un antidéplacement.

Pour le bipoint (A, B) et son image (A', B') , on a $z_{B'} - z_{A'} = a(\bar{z}_B - \bar{z}_A)$, ce qui implique

$|z_{B'} - z_{A'}| = |\bar{z}_B - \bar{z}_A|$, alors $A'B' = AB$. D'où f est une isométrie

Pour A, B, C, D et leurs images A', B', C', D' , on a :

$$\arg\left(\frac{z_{D'} - z_{C'}}{z_{B'} - z_{A'}}\right) = \arg\left(\frac{\bar{z}_D - \bar{z}_C}{\bar{z}_B - \bar{z}_A}\right) = -\arg\left(\frac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) \text{ ce qui implique } (\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{C'D'}) = -(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$$

f est isométrie qui transforme un angle orienté en son opposé.

Théorème

Soit f la transformation d'écriture complexe $z' = a\bar{z} + b$, $|a| = 1$

- Si $a\bar{b} + b = 0$, f est une réflexion dont l'axe est l'ensemble des points invariants.
- Si $a\bar{b} + b \neq 0$, f est la composée d'une translation et d'une réflexion (ymétrie glissée).

Remarque : si $a\bar{b} + b = 0$ l'axe de la réflexion est la médiatrice de $[OO']$ où $O' = f(O)$.

Méthode

Comment étudier $z' = a\bar{z} + b$, $|a| = 1$?

Soit I le milieu de $[OO']$. L'affixe de I est $\frac{b}{2}$.

- si $f(I) = I$, $f = s_{\Delta}$ où (Δ) est la médiatrice de $[OO']$.

- si $f(I) \neq I$, f est une symétrie glissée $f = s_{\Delta, \vec{u}} = t_{\vec{u}} \circ s_{\Delta}$

la translation $t_{\vec{u}}$ est telle que $f \circ f = t_{\frac{\vec{u}}{2}}$ et la réflexion $s_{\Delta} = t_{-\vec{u}} \circ f$

5. Exemples

1 - Donner les éléments caractéristiques de la transformation qui au point M d'affixe z associe le point d'affixe z' tel que :

$$z' = iz + 1 ; \quad z' = \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)z + i2\sqrt{2}$$

2 - La droite D a pour équation $y = 2x + 1$ dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Au point M (x, y) on associe son affixe $z = x + iy$. Calculer en fonction de z l'affixe du symétrique de M par rapport à D.

3 - On considère la fonction qui au point M (z) associe le point M' (z') tel que $z' = -\bar{z} + 2 - 3i$.

- Montrer que f est la composée de la réflexion par rapport à l'axe imaginaire suivie d'une translation que l'on précisera.

- Montrer que $g = f \circ f$ est une translation dont on précisera le vecteur $\vec{u}$.

Montrer que $t_{-\frac{\vec{u}}{2}} \circ f$ est une réflexion s dont on précisera l'axe.

- Montrer que $f = s \circ t_{-\frac{\vec{u}}{2}}$